

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Aug 20th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đã thực hiện
- 2 Kết quả đánh giá mô hình nhánh động
- 3 Kế hoạch tiếp theo

Công việc đã thực hiện

- Triển khai và tích hợp các module cốt lõi cần thiết cho pipeline phase 1: CaMo-JEPA
 - **Nhánh tĩnh:** Sử dụng Frozen ViT-L từ Drive-JEPA / V-JEPA2 (đóng băng 100%), giữ nguyên tri thức pretrain về cảnh giao thông (đường, xe, làn, nền).
 - **Nhánh động:** Thiết kế optical flow theo cặp frame ($t, t+1$) → tính optical flow, rồi nén thành token đưa vào mô hình.
 - **Fusion:** Hòa trộn nhánh tĩnh–động bằng Gated Cross-Attention (cổng bắt đầu bằng 0 để không phá tri thức ViT). Tách latent thành: z_{task} , z_{exo} , và U_t bằng GRU.
- Đánh giá mô hình nhánh động
 - Đánh giá định tính LiteFlowNet3 bằng Heatmap
 - So sánh kết quả với các mô hình khác → thay đổi mô hình sang FlowFormer++

Kết quả đánh giá mô hình nhánh động

Ảnh gốc đối chiếu



Kết quả đánh giá mô hình nhánh động

LiteFlowNet3



Kết quả đánh giá mô hình nhánh động

FlowFormer++



Nhận xét: mảng màu sắp xếp rõ ràng hơn

Kế hoạch tiếp theo

- Hoàn thiện pipeline CaMo-JEPA
 - Finetune FlowFormer++
 - Bổ sung metric đánh giá toàn pipeline và từng phần

THANK YOU FOR LISTENNING!